Infraestrutura de TI

Tópicos Especiais II

Fundamentos, componentes, servidores, redes, monitoramento e métricas

Objetivos da aula

Compreender o conceito de infraestrutura de TI.

Identificar os principais componentes de uma infraestrutura.

Diferenciar hardware, software, redes, armazenamento e serviços.

Compreender a relação entre servidores, redes e usuários.

Reconhecer a importância da disponibilidade e do desempenho.

Entender por que o monitoramento é necessário.

O que é infraestrutura de TI?

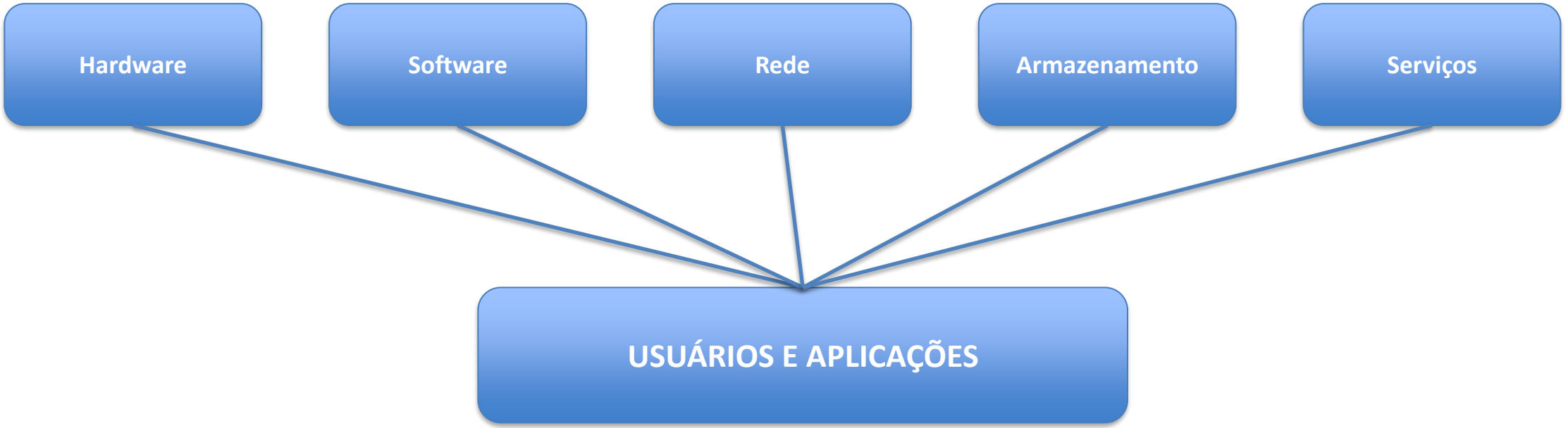
É o conjunto de recursos necessários para que sistemas, aplicações e serviços funcionem.

Não envolve apenas computadores.

Inclui hardware, software, redes, servidores, armazenamento, segurança e serviços.

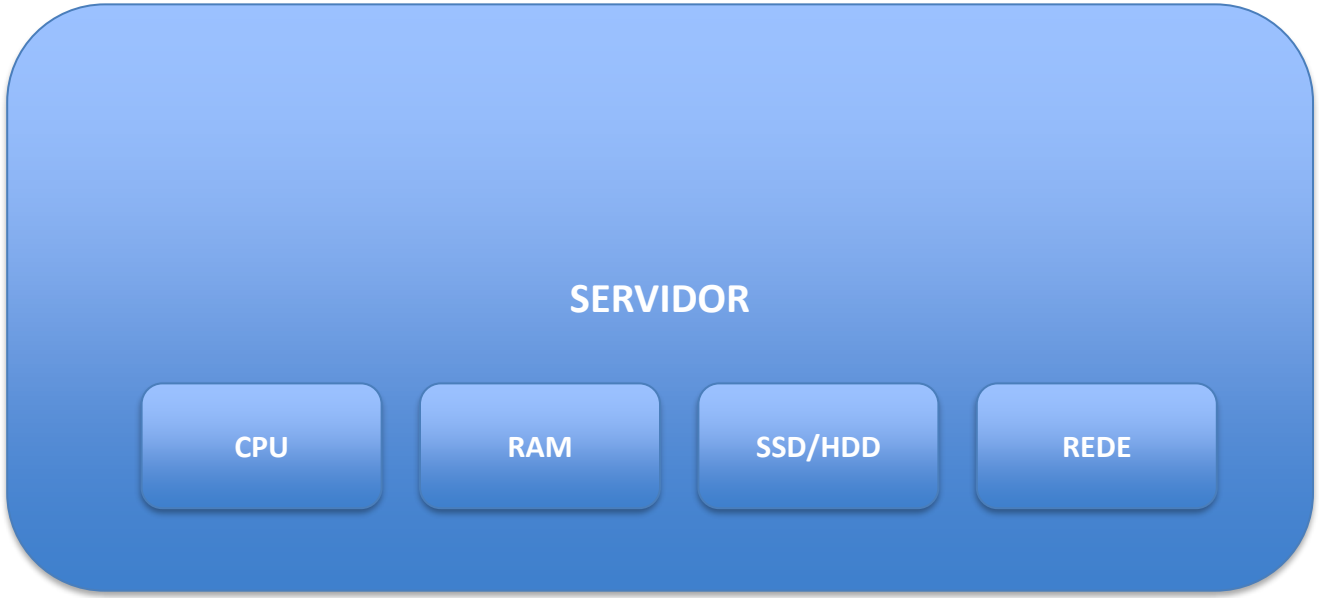


Visão geral da infraestrutura



Hardware

- Servidores
- Computadores e notebooks
- Switches e roteadores
- Access points
- Storages
- Nobreaks, racks e cabeamento



Software

Sistemas operacionais: Windows Server, Ubuntu Server, Debian.

Serviços: DNS, DHCP, Web, arquivos e banco de dados.

Aplicações: ERP, sistemas Web e aplicações corporativas.



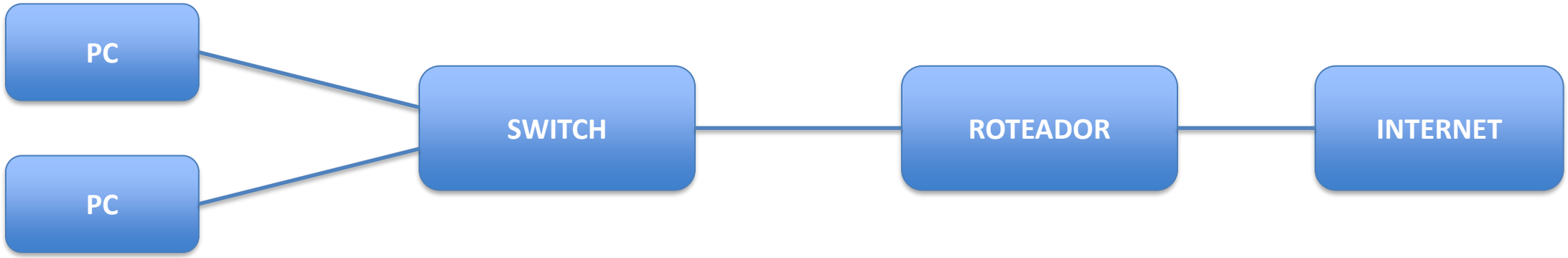
Redes de computadores

Permitem a comunicação entre dispositivos.

Switch: conecta dispositivos dentro da rede local.

Roteador: conecta redes diferentes e participa do acesso à Internet.

Access Point: fornece conectividade Wi-Fi.



Servidores

Servidor Web — hospeda aplicações e sites.

Servidor de banco de dados — armazena e processa dados.

Servidor DNS — resolve nomes para endereços IP.

Servidor DHCP — distribui configurações de rede.

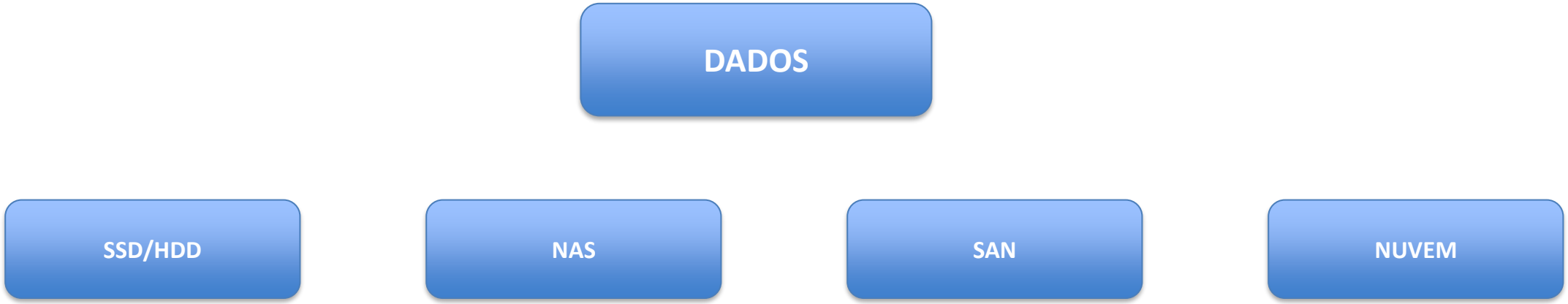
Servidor de arquivos — armazena e disponibiliza arquivos.

Armazenamento

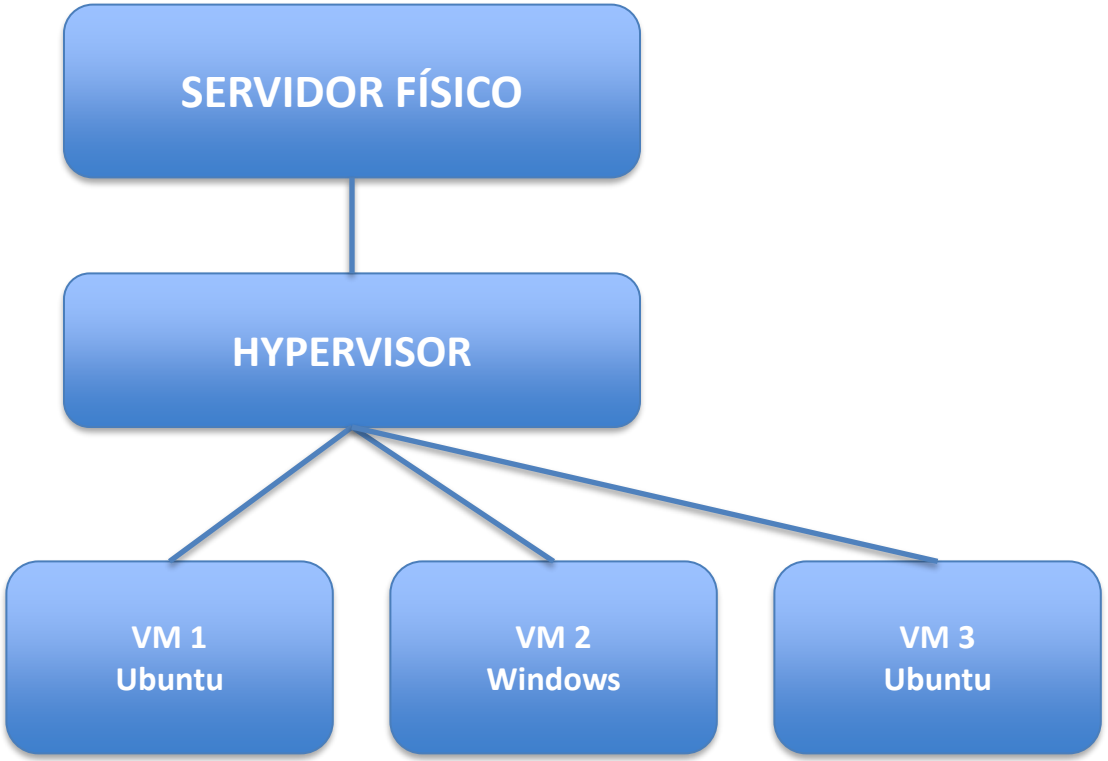
Utilizado para arquivos, bancos de dados, aplicações, máquinas virtuais e backups.

Exemplos: HDD, SSD, NAS, SAN e armazenamento em nuvem.

A capacidade e o desempenho do armazenamento podem afetar os serviços.



Infraestrutura física e virtual



Um servidor físico pode executar várias máquinas virtuais.

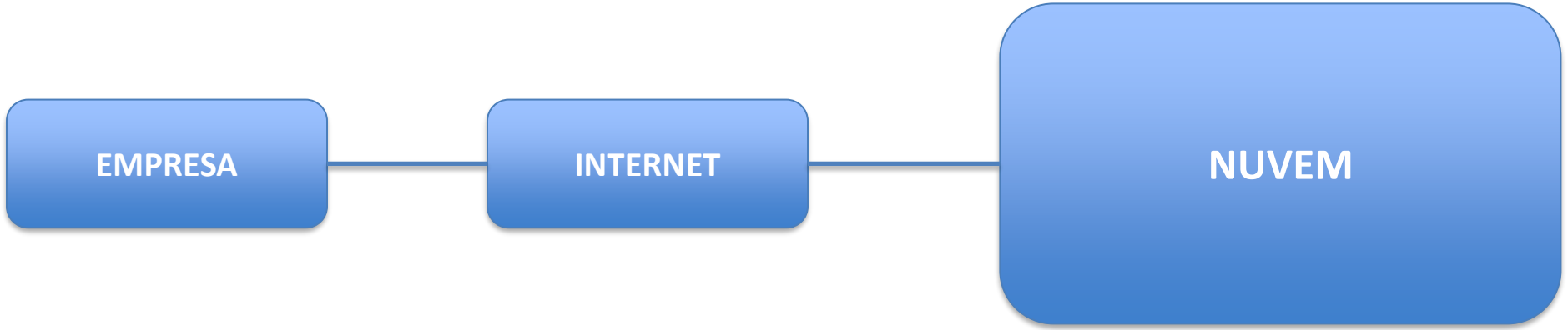
A virtualização permite utilizar recursos físicos de forma compartilhada.

Infraestrutura em nuvem

Parte da infraestrutura pode ser disponibilizada por provedores de nuvem.

Podemos utilizar servidores, bancos de dados, redes e armazenamento em ambientes de nuvem.

Nuvem não significa ausência de infraestrutura: os recursos físicos continuam existindo.



Disponibilidade

Disponibilidade representa a capacidade de um serviço ou recurso permanecer acessível quando necessário.

Perguntas importantes:

- O servidor está funcionando?
- A rede está funcionando?
- O banco de dados está disponível?
- O disco possui espaço?
- A CPU ou memória estão sobrecarregadas?

Monitoramento de infraestrutura

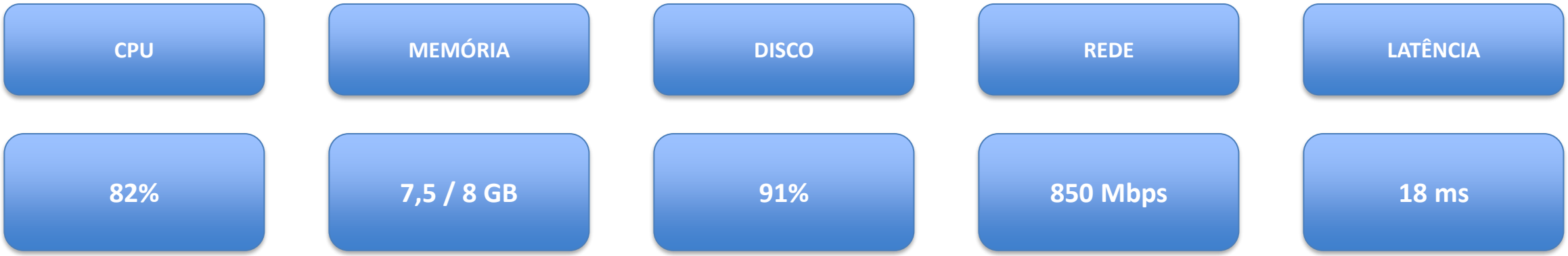
Monitorar significa acompanhar continuamente o funcionamento dos recursos.

Podemos monitorar CPU, memória, disco, temperatura, rede, latência, perda de pacotes, serviços e processos.

O objetivo é identificar alterações e problemas antes que causem impactos maiores.



Métricas de infraestrutura



Métrica = dado medido.

Monitoramento = acompanhamento das métricas ao longo do tempo.

Alerta = notificação quando uma condição é atingida.

Sem monitoramento × com monitoramento

SEM MONITORAMENTO

Problema ocorre

Usuários percebem

Administrador é acionado

Investigação começa

COM MONITORAMENTO

Métrica é acompanhada

Problema é identificado

Alerta é gerado

Administrador analisa e age

Mapeando uma infraestrutura

Imagine uma empresa com 50 computadores, 2 servidores, Wi-Fi, Internet e um sistema ERP.

Você tem o desenho da infraestrutura da empresa?

Internet, roteador, switch, computadores, servidor de aplicação, banco de dados e Access Point.

Qual é o caminho percorrido pelos dados entre o usuário e o sistema?

Situações

Situação 1: o sistema está muito lento. O que investigar?

Situação 2: ninguém consegue acessar o sistema. Quais componentes verificar?

Situação 3: o servidor possui apenas 2% de espaço livre. Qual é o risco?

Para cada situação, indique pelo menos 3 métricas que poderiam ajudar na investigação.

Estudo de caso

Uma empresa possui 100 computadores, 3 servidores, 4 switches e 2 pontos de acesso Wi-Fi.

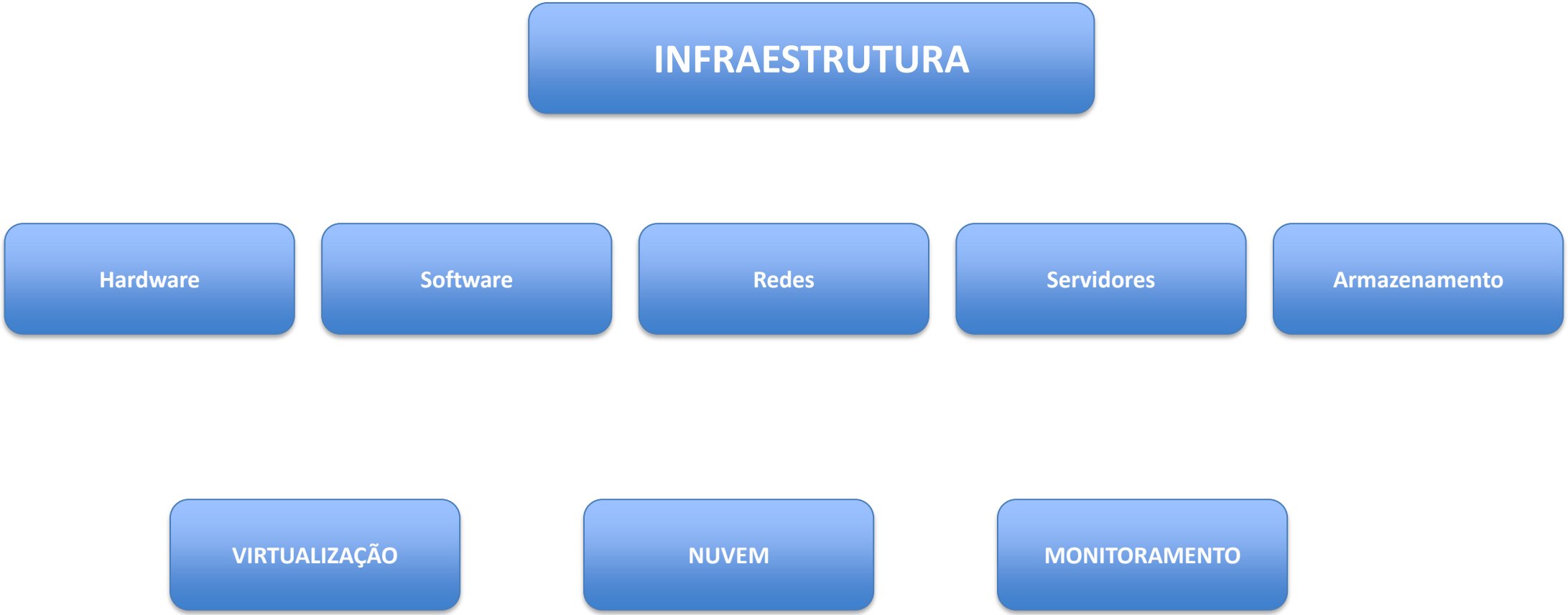
Os usuários reclamam que o sistema fica lento todas as tardes.

Perguntas:

- O que você investigaria primeiro?
- Quais equipamentos deveriam ser monitorados?
- Quais métricas seriam importantes?
- Como descobrir se o problema está na rede ou no servidor?

Pesquise rapidamente: envie resposta no teams em 15 minutos

Resumo da aula



ZABBIX • PROMETHEUS • GRAFANA

Ferramentas para monitoramento, métricas, alertas e visualização

Monitoramento de Infraestrutura

Conceitos • Arquitetura • Comparação • Laboratório

Antes das ferramentas: o que queremos monitorar?

CPU e carga do servidor.

Memória utilizada e disponível.

Espaço e desempenho de disco.

Tráfego e erros de rede.

Latência e perda de pacotes.

Disponibilidade de servidores e serviços.

Tempo de resposta de aplicações.

Eventos e alertas.

Zabbix — o que é?

Plataforma de monitoramento de código aberto voltada para redes e infraestrutura de TI.

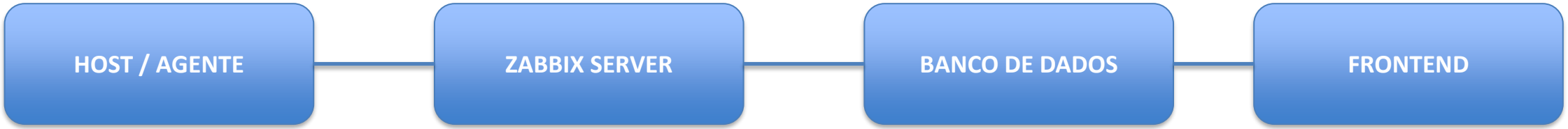
Pode monitorar servidores, aplicações, bancos de dados, máquinas virtuais, serviços, sites e ambientes de nuvem.

Armazena dados históricos para análise e visualização de tendências.

Possui dashboards, gráficos, mapas e mecanismos de alerta.

Permite trabalhar com hosts, itens, triggers, templates e notificações.

Zabbix — arquitetura básica



Host: dispositivo ou sistema monitorado.

Item: dado que será coletado.

Trigger: regra usada para detectar problemas.

Dashboard: visualização das informações.

Prometheus — o que é?

Ferramenta open source de monitoramento e alertas.

Coleta e armazena métricas como séries temporais (time series).

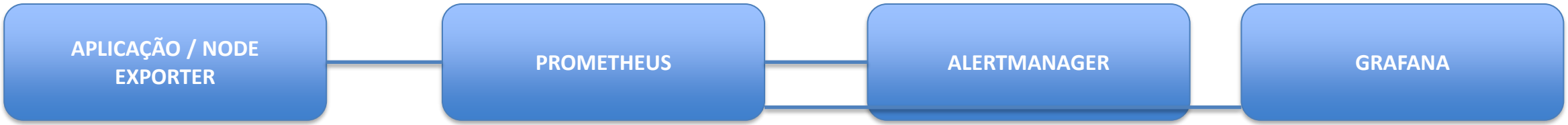
Os dados podem conter labels, que adicionam dimensões às métricas.

O Prometheus coleta métricas de jobs instrumentados, normalmente por scraping.

Permite consultar as séries e executar regras para gerar novas séries ou alertas.

É muito utilizado em ambientes dinâmicos e orientados a serviços.

Prometheus — arquitetura básica



Exporters podem expor métricas de sistemas e aplicações.

Prometheus faz o scrape e armazena as séries temporais.

Alertas podem ser encaminhados ao Alertmanager.

Grafana pode consultar Prometheus para criar visualizações.

Grafana — o que é?

Plataforma de visualização e observabilidade.

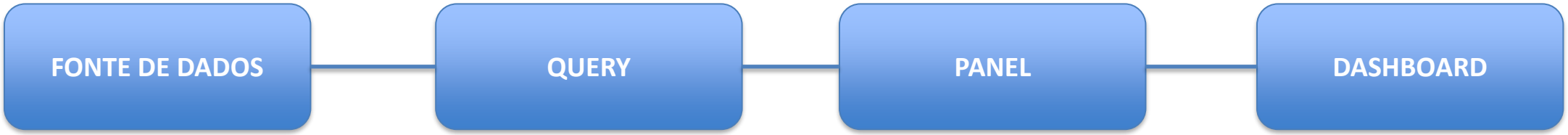
Permite consultar fontes de dados e transformá-las em gráficos, tabelas, gauges e outros painéis.

Dashboards são compostos por painéis (panels).

Pode trabalhar com diversas fontes de dados, incluindo Prometheus.

É utilizada para visualizar tendências, acompanhar desempenho e auxiliar na investigação de problemas.

Grafana — arquitetura conceitual



Fonte: Prometheus, SQL, Loki, APIs e outras fontes.

Query: seleciona os dados necessários.

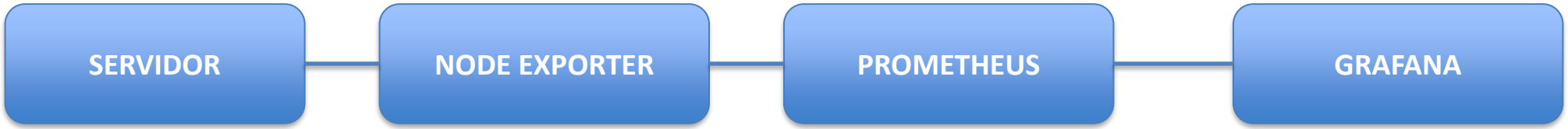
Panel: apresenta uma visualização.

Dashboard: reúne vários painéis em uma visão única.

Comparando as três ferramentas

Ferramenta	Função principal	Ponto de destaque
Zabbix	Monitoramento de infraestrutura	Hosts, itens, triggers, histórico, alertas e dashboards
Prometheus	Métricas e alertas	Time series, labels, scraping e consultas
Grafana	Visualização e observabilidade	Dashboards e integração com várias fontes

Prometheus + Grafana



Node Exporter expõe métricas do sistema.

Prometheus coleta e armazena as métricas.

Grafana consulta o Prometheus.

O dashboard apresenta CPU, RAM, disco, rede e outras métricas.

Zabbix — fluxo de monitoramento



O administrador define o que deve ser coletado.

Os dados são armazenados e podem ser analisados historicamente.

Triggers avaliam condições e identificam problemas.

Notificações podem ser configuradas para eventos.

Exemplo de métricas



Uma métrica isolada mostra um valor; o histórico ajuda a identificar tendências.

A interpretação depende do contexto e dos limites definidos para cada ambiente.

Alertas

Zabbix: triggers detectam condições de problema e podem gerar notificações.

Prometheus: regras de alerta podem enviar alertas ao Alertmanager.

Alertmanager gerencia agrupamento, silenciamento, inibição e encaminhamento de notificações.

Grafana também possui recursos próprios de alerting, dependendo da configuração e das fontes.

Quando utilizar cada abordagem?

Zabbix: interessante quando o foco é monitoramento integrado de infraestrutura, hosts, rede, serviços, histórico, problemas e alertas.

Prometheus: especialmente adequado para métricas de séries temporais e ambientes dinâmicos, como aplicações e arquiteturas orientadas a serviços.

Grafana: indicado para construir dashboards e visualizar dados provenientes de diferentes fontes.

Prometheus + Grafana: combinação comum para coletar métricas e construir visualizações.

Zabbix + Grafana: também pode ser utilizado quando se deseja complementar a visualização com Grafana, conforme a integração adotada.

Monitoramento e observabilidade

Monitoramento acompanha o estado e o desempenho dos recursos.

Observabilidade busca obter informações suficientes para entender o comportamento de sistemas a partir de seus dados.

Telemetria pode envolver métricas, logs e traces.

Dashboards ajudam a visualizar tendências, anomalias e correlações.

Zabbix, Prometheus e Grafana podem participar de arquiteturas de observabilidade, dependendo do cenário.

PROJETO

- **Grupo máximo de 03 pessoas**

  Instalar

  - **Zabbix**
  - **Prometheus + Grafana**

Laboratório 1 — Zabbix

1. Criar uma máquina virtual Ubuntu Server.
2. Instalar o Zabbix Server e os componentes necessários.
3. Acessar o frontend Web.
4. Cadastrar o servidor como host.
5. Configurar coleta de CPU, memória e disco.
6. Criar uma condição de alerta.
7. Visualizar histórico e dashboard.

Laboratório 2 — Prometheus + Grafana

1. Criar uma máquina virtual Ubuntu Server.
2. Instalar Prometheus.
3. Instalar Node Exporter.
4. Configurar o Prometheus para coletar as métricas.
5. Instalar Grafana.
6. Adicionar Prometheus como fonte de dados.
7. Criar/importar um dashboard para CPU, RAM, disco e rede.

Laboratório 3 — Comparação

Monitorar o mesmo servidor com Zabbix e Prometheus.

Comparar as métricas coletadas.

Observar diferenças na forma de coleta e organização dos dados.

Construir um dashboard no Grafana.

Testar uma situação de alta utilização de CPU.

Comparar como cada ferramenta identifica e apresenta o evento.

Resumo

ZABBIX

PROMETHEUS

GRAFANA

Zabbix → monitoramento integrado de infraestrutura.

Prometheus → coleta e armazenamento de métricas como séries temporais.

Grafana → consulta, visualização e dashboards.

Prometheus + Grafana → arquitetura muito usada para métricas e visualização.

Ferramenta deve ser escolhida de acordo com os requisitos do ambiente.

O que vai monitorar

- Ubuntu Server
- CPU
- Memória RAM
- Disco
- Rede
- Disponibilidade

1. AMBIENTE DO ALUNO



Computador do aluno
Windows 10



VirtualBox
Software de virtualização

Máquina Virtual

Ubuntu Server
(sem interface gráfica)

Configuração sugerida:
CPU: 2 vCPUs
RAM: 2 GB
Disco: 25–30 GB
Rede: NAT
Sistema: Ubuntu Server 24.04 LTS

2. OPÇÃO A – ZABBIX

Ubuntu Server



- CPU
- Memória RAM
- Disco
- Rede
- Disponibilidade

Servidor Zabbix
(instalado no próprio Ubuntu ou em outra VM)

Dashboard no Zabbix



3. OPÇÃO B – PROMETHEUS + GRAFANA

Ubuntu Server



- CPU
- Memória RAM
- Disco
- Rede
- Disponibilidade

Node Exporter
Coleta as métricas do Ubuntu

Prometheus
Recebe e armazena as métricas

Grafana
Visualiza as métricas em dashboards

Dashboard no Grafana



4. VISÃO GERAL DO AMBIENTE

Fluxo de monitoramento com Zabbix



Ubuntu Server
(métricas)

Servidor Zabbix
(coleta e processa)



Dashboard
(no Zabbix)

Fluxo de monitoramento com Prometheus + Grafana



Ubuntu Server
(métricas)

Node Exporter
(coleta as métricas)

Prometheus
(processa e armazena)

Grafana
(visualiza)



Dashboard
(no Grafana)

Entrega

- Entrega das configurações dos arquivos feitos no ubuntu;
- Demonstração prática da solução;
- Prazo: 27/outubro (demonstração 10 minutos)
- Pontos: até 4,0 pontos
- Artigo Científico (opcional): 2,0 pontos tópicos a seguir:
- Prazo de entrega: 27/10 (correção final)
- ATENÇÃO USO DE IA: Será passado no verificador onde buscasse palavras ou frases de uso comum da IA

RELATÓRIO DE ENTREGA

Nº	TEMA / TÍTULO SUGERIDO	IDEIA PRINCIPAL	PRÁTICA
1	Monitoramento de Infraestrutura de TI com Zabbix em Ambiente Virtualizado	Avaliar o monitoramento de uma VM Ubuntu utilizando Zabbix.	VirtualBox + Ubuntu + Zabbix
2	Monitoramento de Recursos Computacionais com Prometheus e Grafana	Analisar CPU, memória, disco e rede por meio de métricas.	Ubuntu + Prometheus + Grafana
3	Análise Comparativa de Ferramentas de Monitoramento de Infraestrutura	Estudar características e funcionamento de Zabbix e Prometheus/Grafana.	Laboratório controlado
4	Monitoramento de Desempenho de Servidores Linux em Ambiente Virtualizado	Investigar como CPU, RAM, disco e rede se comportam durante diferentes cargas.	Ubuntu + VirtualBox
5	Métricas de Infraestrutura como Apoio à Identificação de Falhas	Utilizar métricas para identificar situações anormais em um servidor.	Monitoramento + geração de carga
6	Monitoramento da Disponibilidade de Serviços em Servidores Linux	Verificar se serviços permanecem disponíveis e registrar interrupções.	Ubuntu + ferramenta de monitoramento
7	Uso de Dashboards na Visualização de Métricas de Infraestrutura	Avaliar como dashboards facilitam a interpretação dos dados de monitoramento.	Grafana
8	Monitoramento de Redes de Computadores com Zabbix	Investigar disponibilidade, tráfego, perda de pacotes e latência.	Zabbix + rede virtual
9	Infraestrutura de TI e Observabilidade: Uma Abordagem Experimental	Diferenciar monitoramento, métricas, logs e observabilidade.	Ubuntu + ferramentas
10	Análise de Recursos de um Servidor Linux sob Diferentes Cargas	Comparar comportamento do servidor em situação normal e sob carga.	Ubuntu + monitoramento
11	Aplicação de Virtualização no Ensino de Infraestrutura de TI	Avaliar o uso de máquinas virtuais para aulas práticas de infraestrutura.	VirtualBox + Ubuntu
12	Tecnologias Open Source para Monitoramento de Infraestrutura de TI	Investigar ferramentas abertas aplicáveis a pequenos ambientes.	Zabbix/Prometheus/Grafana

Área	Possíveis temas
🤖 Inteligência Artificial	IA generativa, LLMs, agentes de IA, IA local
📊 Ciência de Dados	Big Data, análise de dados, Machine Learning
🔐 Segurança	Zero Trust, IDS/IPS, segurança de redes, DevSecOps
🌐 Redes	SDN, 5G/6G, Edge Computing, observabilidade
☁️ Cloud	Cloud Computing, containers, Kubernetes, serverless
🏭 IoT	IoT, Edge + IoT, MQTT, dispositivos inteligentes
⚙️ DevOps	CI/CD, Docker, infraestrutura como código
📡 Infraestrutura	Zabbix, Grafana, Prometheus, monitoramento
🧠 Computação avançada	Computação quântica, neuromórfica, HPC
🔗 Blockchain	contratos inteligentes, aplicações descentralizadas
🥽 Tecnologias imersivas	AR, VR, metaverso, interfaces imersivas
♻️ Computação sustentável	Green Computing, eficiência energética

Fontes oficiais para estudo

Zabbix Documentation — Introdução e configuração.

Prometheus Documentation — Overview e Alerting.

Grafana Documentation — Dashboards, visualizações e fontes de dados.

Os conceitos desta apresentação foram conferidos nas documentações oficiais consultadas em setembro de 2026.